

	Imię i nazwisko:	Grupa Laboratoryjna: 1
	Łukasz Florek, Konrad Czerniej	Raport: Milestone 1
	Przedmiot: Modelowanie i analiza procesów biznesowych	
Wydział i kierunek: EAlIB – AiR (specj. ISZ)	Temat: XES Chess Pieces Production	

1. Wprowadzenie i Kontekst Techniczny

Analizowany zbiór danych dokumentuje proces produkcji dziewięciu aluminiowych figur szachowych w zautomatyzowanym środowisku produkcyjnym sterowanym przez system CPEE. Aby właściwie zinterpretować dane, w pierwszej kolejności zweryfikowano architekturę sprzętową i sensoryczną stacji roboczych:

- **ABB IRB-2600 (Robot Przemysłowy):** 6-osiowy robot logistyczny. Wyposażony w precyzyjne enkodery absolutne na każdym z przegubów, na podstawie których wyliczana jest pozycja ramienia w przestrzeni 3D (Pos.X, Pos.Y, Pos.Z). Ponadto monitorowany jest stan pneumatycznego chwytaka (otwarty/zamknięty).
- **EMCO MT45 Lathe (Tokarka CNC):** Zautomatyzowane centrum tokarskie. Oprócz standardowych enkoderów osi i czujników bezpieczeństwa (np. zamknięcie drzwi), zbadano dodatkowy układ pomiarowy. Jak wynika z dokumentacji zbioru, maszyna została doposażona w dedykowane czujniki o wysokiej częstotliwości próbkowania do dokładnego pomiaru zużycia mocy podczas skrawania aluminium.
- **Keyence LS-7000 (Optyczny Mikrometr Cyfrowy):** Bezdotykowy system kontroli jakości. Działa w oparciu o laserowy pomiar szerokości cienia z bazową dokładnością sub-mikrometrową, która w logach została zaokrąglona do 0.01 mm. Sensor ten weryfikuje geometrię detalu po obróbce.

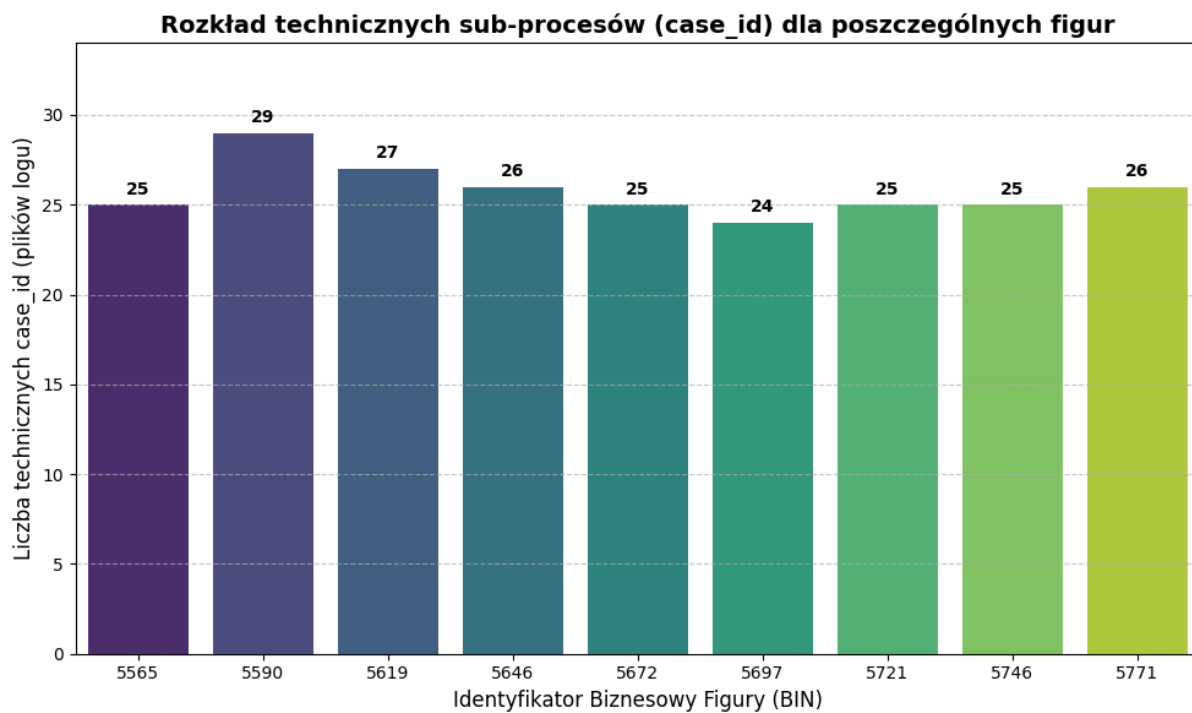
2. Struktura i Jakość Danych Procesowych

Dane zostały dostarczone w formacie XES SensorStream opartym na plikach YAML. Analiza strukturalna ujawniła specyficzną naturę logowania zdarzeń w tym systemie:

- Atrybuty podstawowe: Z logów wyciągnięto klasyczne atrybuty procesu: `case_id` (identyfikator), `activity` (nazwa czynności), `timestamp` (czas zdarzenia), `resource` (maszyna/API) oraz `lifecycle` (faza cyklu życia, np. *start*, *complete*, *unknown*).
- Zrozumienie `case_id`: Wstępna eksploracja wykazała, że zbiór zawiera 234 unikalne przypadki (`case_id`). Zidentyfikowano, że logi są podzielone na techniczne sub-procesy (tzw. "traces").
- Rozwiązanie: Ponieważ fizycznie wyprodukowano tylko 9 figur, zastosowano logiczne grupowanie zdarzeń. Za punkt startowy każdej figury uznano zdarzenie biznesowe "*Turm Single*". Pozwoliło to na połączenie setek technicznych logów w 9 spójnych pojemników (tzw. BIN, np. BIN 5565, BIN 5619), z których każdy reprezentuje pełny cykl życia jednej figury.
- Jakość Danych: Przeprowadzono szczegółową analizę jakości zbioru pod kątem kompletności i spójności technicznej, po czym zidentyfikowano i obsłużono następujące problemy:
 - Brakujące atrybuty procesowe: Wstępna analiza surowego logu wykazała istnienie zdarzeń pozbawionych nazwy aktywności lub znacznika czasu. Znalezione niekompletne wiersze zostały odfiltrowane w procesie czyszczenia danych.
 - Brakujące przypisania zasobów: Większość zdarzeń nie miała jawnie zdefiniowanej maszyny wykonującej zadanie, co wymagało zaawansowanego czyszczenia. Zasoby rekonstruowano na podstawie słów kluczowych w nazwach aktywności oraz zagnieżdżonych ładunkach YAML, np. przypisywanie "MT45_CNC". Zdarzenia bez zasobu fizycznego sklasyfikowano i uzupełniono etykietą System/API.
 - Duplikaty i typy danych: W zbiorze nie odnotowano całkowicie zduplikowanych zdarzeń. Konwersja wszystkich znaczników czasu przebiegła bez generowania błędów takich jak brak niespójnych formatów i wartości NaT, co pozwoliło na poprawne i chronologiczne sortowanie procesów.

2.1. Rozkład technicznych identyfikatorów (case_id) na poszczególne figury

W celu dogłębnego zrozumienia struktury logów systemu orkiestracji CPEE, zbadano rozkład 234 technicznych instancji procesu (case_id) w podziale na 9 wyprodukowanych figur szachowych (BIN).



Rys.1 Rozkład technicznych case_id na poszczególne figury

Analiza rozkładu dostarcza informacji o niejednorodności przepływu produkcji:

- **Ścieżka standardowa (Baza):** Cztery figury (BIN 5565, 5672, 5721, 5746) wymagały uruchomienia dokładnie 25 technicznych sub-procesów. Świadczy to o istnieniu powtarzalnej, bazowej ścieżki produkcyjnej, w której system wykonuje zawsze tę samą sekwencję zapytań i operacji.
- **Zwiększona złożoność:** Figury wykazujące podwyższoną liczbę logów – w szczególności BIN 5590 (aż 29 sub-procesów) oraz BIN 5619 (27 sub-procesów) – wskazują na wyraźne nadmiarowe akcje systemowe. Oznacza to, że system musiał uruchomić dla nich dodatkowe wywołania API, ścieżki transportowe (np. pomiar mikrometrem) lub procedury obsługi błędów i opóźnień maszyny.
- **Zmniejszona złożoność:** Figura BIN 5697 posiada zaledwie 24 sub-procesy, co sugeruje pominięcie pewnych standardowych faz logowania lub szybsze zakończenie cyklu.

Wniosek eksploracyjny: Rozkład identyfikatorów case_id nie jest jednostajny. Różnica w liczbie wygenerowanych logów technicznych dla poszczególnych figur stanowi, wskaźnik istnienia anomalii.

3. Ekstrakcja i Analiza Danych Sensorycznych

Głównym wyzwaniem zidentyfikowanym w Milestone 1 było wyodrębnienie danych IoT, które nie znajdowały się w głównych atrybutach zdarzeń, lecz były głęboko zagnieźdzone. Wykryto, że ciągłe dane telemetryczne są zapisywane w specjalnych tagach stream:datastream -> stream:point. Ich ekstrakcja pozwoliła na zaawansowaną analizę fizycznej pracy maszyn.

3.1. Profilowanie Danych Sensorycznych (Data Dictionary)

Początkowe skanowanie zbioru ujawniło, że system rejestruje znacznie bogatszą telemetrię, niż początkowo zakładano. Zidentyfikowano łącznie 86 unikalnych strumieni sensorycznych. Aby oddzielić sygnały wartościowe od szumu informacyjnego, wygenerowano zagregowany profil danych (Data Dictionary):

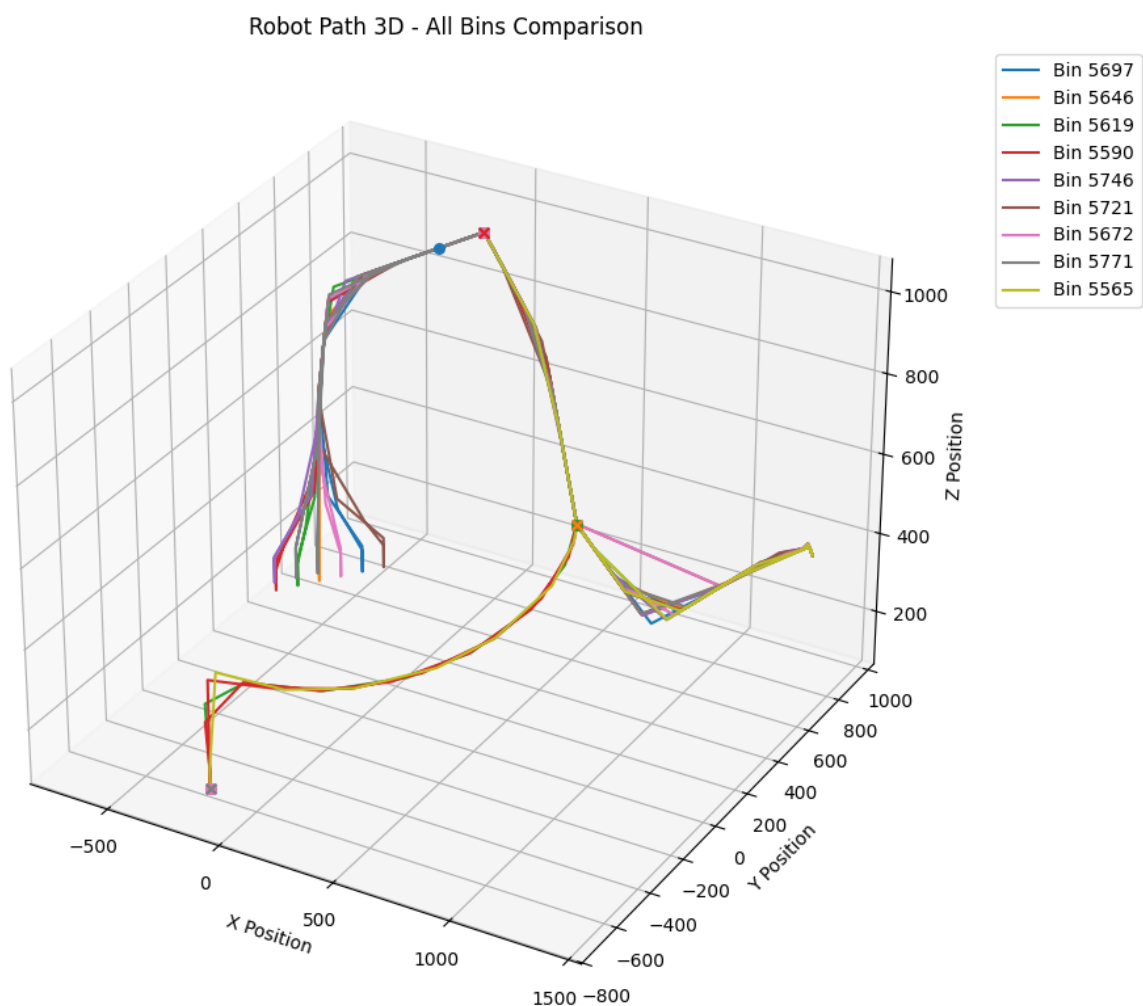
Kategoria Czujników	Przykładowe Zmienne	Typ Sygnału	Zarejestrowany Wolumen	Znaczenie dla Analizy Procesu
Kinematyka Robota	Pos.X, Pos.Y, Pos.Z, RobJoint.Rax_1...6	Numeryczny (Ciągły)	Niska częstotliwość (ok. 600 odczytów)	Identyfikacja przestrzenna stacji roboczych, odtworzenie trajektorii.
Obciążenie CNC	MaxxTurn45/Power/Active/Sum, Axes/Z/aaTorque	Numeryczny (Ciągły)	Wysoka częstotliwość (> 10 000 odczytów)	Profilowanie zużycia energii; fizyczna detekcja oporów skrawania.
Kontrola Jakości	measurement	Numeryczny (Ciągły)	Wysoka częstotliwość (ok. 8 100 odczytów)	Skan geometrii (Ground Truth).
Stany Maszyn	StateMachine, ClampingSystem1	Kategoryczny / Skokowy	Zmienna (od 30 do 600 odczytów)	Wzbogacenie Control-Flow o fizyczne etapy pracy maszyny.
Szum Systemowy	Connected, OperationMode, Ready	Stały (Zero wariancji)	N/A (22 strumienie odrzucone)	Brak wartości analitycznej (stała wartość).

3.2. Decyzja Analityczna: Zawężenie zakresu (Feature Selection)

Pomimo zidentyfikowania 86 strumieni, po wstępnej eksploracji sygnałów podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu dalszej ekstrakcji i analizy wyłącznie do 9 czujników kinematycznych robota ABB IRB-2600. Surowe sygnały obciążeniowe maszyny CNC oraz skany optyczne charakteryzują się bardzo wysokim poziomem szumu informacyjnego, z kolei telemetria przestrzenna robota dostarcza czystego sygnału o bezwzględnej lokalizacji detalu.

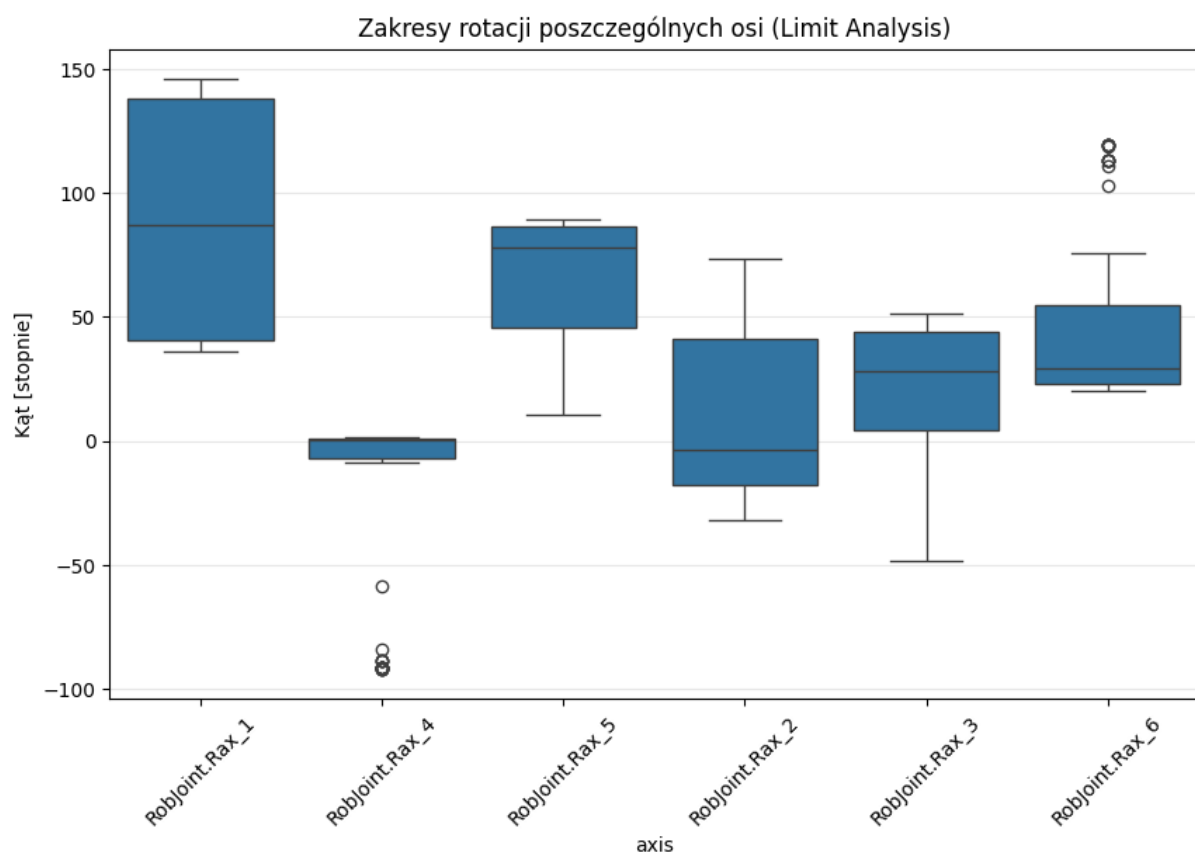
3.3. Kinematyka i Przestrzeń Robocza (ABB IRB-2600)

Wydobycie współrzędnych przegubowych (RobJoint.Rax) oraz kartezjańskich (Pos.X/Y/Z) pozwoliło na pełną rekonstrukcję ruchu maszyny.



Rys.2 Wykres 3D "Robot Path 3D - All Bins Comparison"

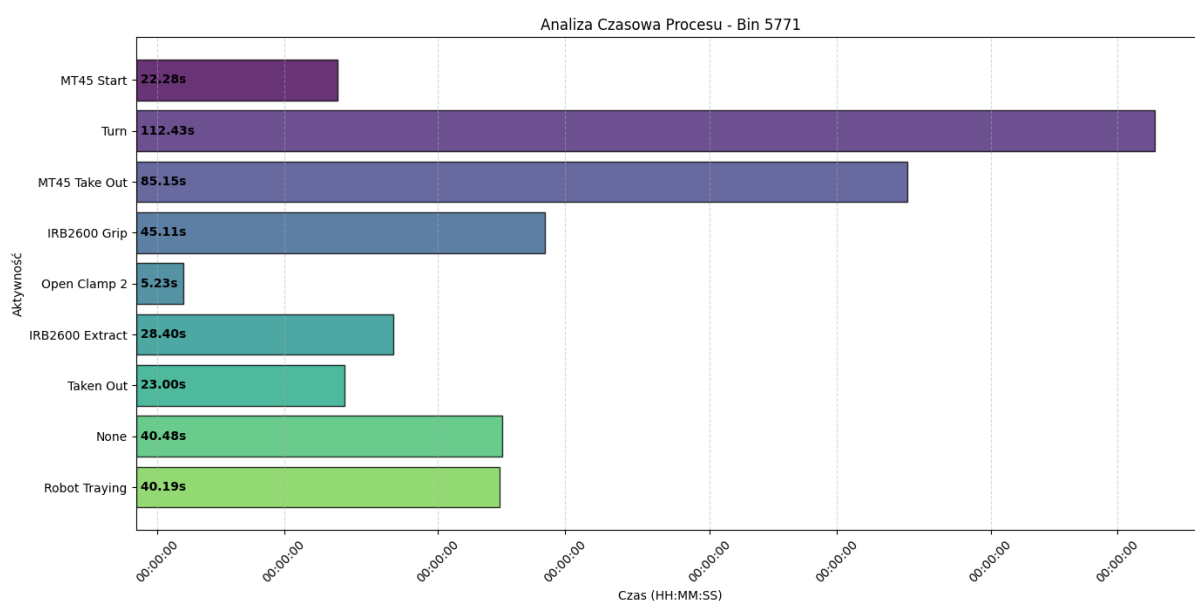
Nałożenie na siebie ścieżek dla wszystkich wyprodukowanych figur pokazuje, że zaprogramowana trajektoria robota jest wysoce powtarzalna. Ponadto, wyekstrahowane kąty rotacji poszczególnych osi (Limit Analysis) pokazują fizyczne ograniczenia ruchu ramienia w trakcie procesu.



Rys.3 Wykres "Zakresy rotacji"

3.4. Analiza Czasowa Operacji Maszynowych (EMCO MT45)

Oczyszczenie danych pozwoliło na wyizolowanie kluczowych etapów pracy tokarki. Poniższy wykres obrazuje faktyczny czas trwania skrawania oraz operacji pobocznych dla pojedynczego cyklu produkcyjnego.

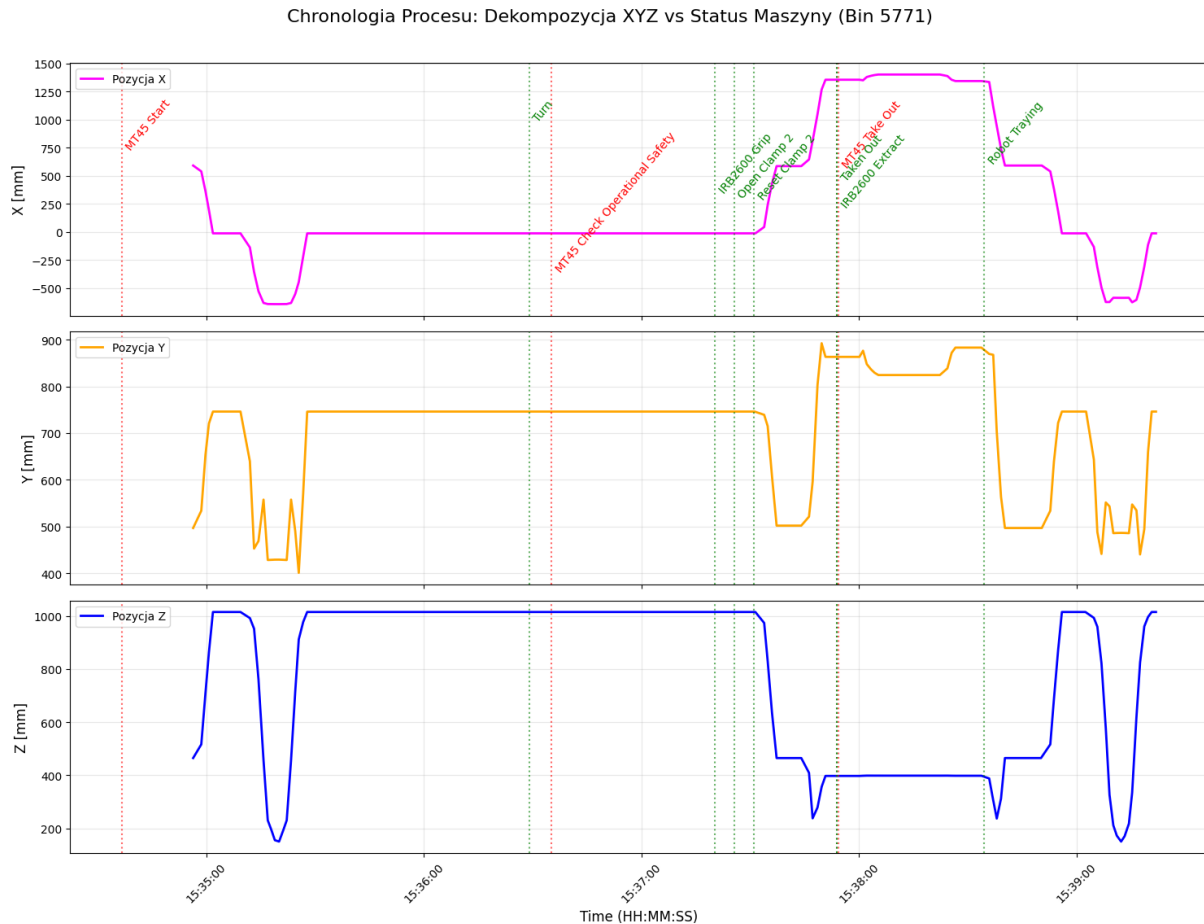


Rys. 4 Wykres "Analiza Czasowa Procesu"

Na wykresie widać sekwencję technologiczną: od inicjalizacji (MT45 Start), poprzez najdłuższy etap fizycznego cięcia aluminium (Turn – ok. 112 sekund), aż po procedurę bezpiecznego wyjęcia detalu (MT45 Take Out).

3.5. Synteza: Chronologia Procesu i Status Maszyny

Ostatnim, najważniejszym krokiem eksploracji była integracja dwóch różnych typów danych: ciągłego strumienia sensorycznego (Time Series) z dyskretnymi zdarzeniami procesu (Process Mining).

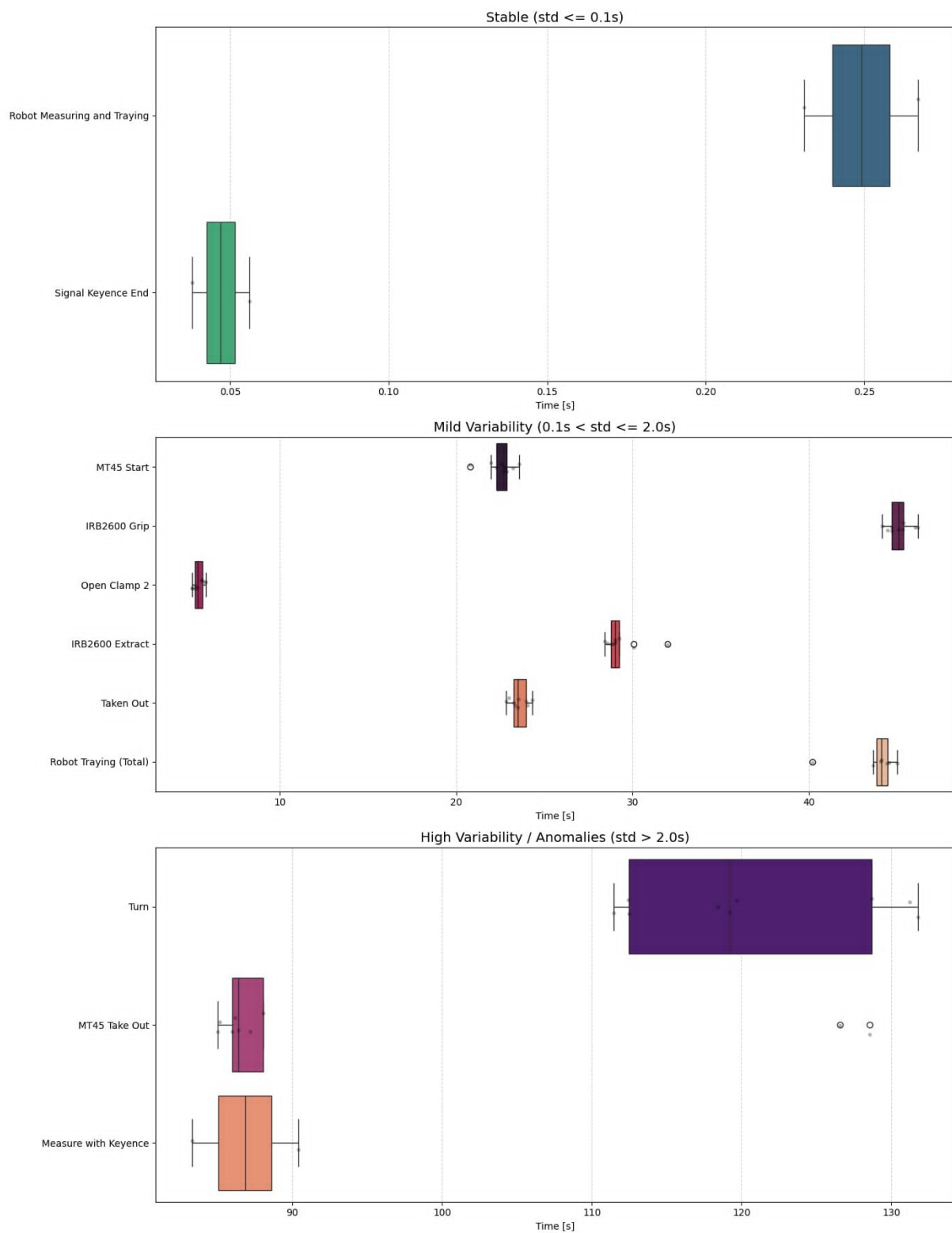


Rys.5 Wykres "Chronologia Procesu: Dekompozycja XYZ vs Status Maszyny"

Interpretacja wykresu:

Wykres ten stanowi podsumowanie pracy maszyny i jest bezpośrednio skorelowany z trójwymiarową trajektorią przedstawioną na wykresie w sekcji 3.1.

- Załamania krzywych (np. gwałtowne spadki na osi Z do wartości rzędu -300 mm) obrazują fizyczne zanurzenie ramienia robota w konkretnych stacjach roboczych (taca, stanowisko pomiarowe, wnętrze tokarki).
- Nałożenie pionowych osi czasu (oznaczających zakończenie konkretnych zdarzeń systemowych, np. otwarcia drzwi, zamknięcia chwytaka) idealnie pokrywa się z momentami postoju maszyny (płaskie odcinki na wykresach osi).
- Dowodzi to, że surowe odczyty telemetryczne pozycjonowania (XYZ) są absolutnie spójne z logiką zaprogramowanego sterowania, a wyodrębnienie grup BIN zostało przeprowadzone poprawnie.



Rys.6 Wykres "Rozkład Czasów Trwania Zadań (Wykrywanie Anomalii) "

3.6. Wykrywanie anomalii na podstawie rozkładu czasów trwania zadań

W celu identyfikacji nietypowych zachowań w procesie produkcji, przeprowadzono analizę czasów trwania poszczególnych aktywności. Wykorzystano w tym celu wykresy pudełkowe z podziałem na trzy kategorie wariancji, mierzonej odchyleniem standardowym:

- Grupa 1: Stabilne ($\text{std} \leq 0.1\text{s}$): Czynności takie jak Signal Keyence End czy proste operacje pomocnicze robota charakteryzują się niemal zerową wariancją, co potwierdza to wysoką precyzję i niezawodność elektronicznej wymiany sygnałów oraz standardowych, nieobciążonych ruchów maszyny.
- Grupa 2: Umiarkowana wariancja ($0.1\text{s} < \text{std} \leq 2.0\text{s}$): Większość standardowych operacji fizycznych mieści się w przewidywalnych ramach czasowych z marginesem błędu do 2 sekund. Pojedyncze wartości odstające, np. w operacji IRB2600 Extract lub Robot Traying, mogą sugerować drobne opóźnienia kinematyczne, lecz nie zaburzają ogólnej stabilności systemu.
- Grupa 3: Wysoka wariancja i anomalie ($\text{std} > 2.0\text{s}$): To najważniejsza część analizy, która ujawnia problemy fizyczne na linii. W tej grupie znalazły się poniższe etapy:
 - Turn (Obróbka skrawaniem): Posiada znaczny rozrzut czasu trwania. Świadczy to o tym, że proces toczenia dla niektórych figur napotkał fizyczne problemy, co wydłużyło, bądź niestandardowo skróciło cykl pracy maszyny.
 - MT45 Take Out (Wyjęcie detalu z tokarki): Choć mediana wynosi około 85-88 sekund, widoczne są dwa wyraźne punkty odstające. Oznacza to, że maszyna miała ogromny problem fizyczny z wydobyciem uszkodzonych części z wrzeciona.
 - Measure with Keyence (Pomiar mikrometrem): Duży rozrzut czasu, od 83s do 90s, w stacji kontroli jakości optycznej sugeruje, że zniekształcona geometria wadliwego detalu wymuszała dłuższą analizę lub wielokrotne próby pomiaru przez urządzenie.

Wniosek: Analiza rozkładu czasów jednoznacznie wyodrębnia standardowy przepływ procesu od sytuacji anomalnych. Wadliwość produkowanych części manifestuje się bezpośrednio w wydłużeniu czasów obróbki, problemach z manipulacją detalu oraz w zaburzeniach kontroli optycznej.

4. Podsumowanie Kluczowych Metryk Zbioru Danych

W wyniku dokonanej eksploracji danych zidentyfikowano następujące, wartości opisujące analizowany log produkcyjny:

4.1 Wolumen Przypadków (Cases):

- 234 – Liczba technicznych instancji procesu (case_id): System CPEE generuje osobne identyfikatory dla sub-procesów i poszczególnych wywołań API.
- 9 – Liczba biznesowych instancji procesu (BIN): Rzeczywista liczba wyprodukowanych figur szachowych.

4.2 Wolumen Aktywności (Activities):

- 63 – Liczba unikalnych aktywności zarejestrowanych w systemie.
- *Zarejestrowane aktywności:* Assemble Program, Assign Program, Aux On, Check State, Correct Queue, Create Program, Detection Machining, Door Close, Fetch, Fetch Program, Get Current Time, Get Machine State Cancelled, Get Magazine X, Get Magazine Z, Get Order Details, IRB2600 Door to GS, IRB2600 Door to Measure, IRB2600 Door to Portal, IRB2600 Extract, IRB2600 GS to Door, IRB2600 GS to Take, IRB2600 Grip, IRB2600 Measure to Door, IRB2600 Portal to Door, IRB2600 Take to GS, IRB2600 Unload to Tray Down, Initialize Batch, Logon, MT45 Check Operational Safety, MT45 Start, MT45 Take Out, Machining, Measure with Keyence, Mode Auto, Move Down, Move Up, NC Start, Next QR, Order Item and Tray, Not First Part, Open Clamp 2, Read Var, Replace Patterns with Params, Reset Clamp 2, Robot Measuring and Traying, Robot Traying, Select Dummy Program, Set Dummy Program, Set Endpoint, Set Fetch Endpoint, Set Paths, Set Program, Set Program MT45, Set Var, Signal Keyence End, Signal Unloading End, Spawn Production, Start, Taken Out, Turn, Wait For Unload End, Wait While Moving Up, Wait for MT45 Takeout, wait.

4.3 Dane Sensoryczne i Telemetria (IoT):

W zagnieżdżonej sekcji stream:datastream zidentyfikowano bezpośrednio, liczbowe odczyty z maszyn (z pominięciem czujników zapisanych w formie odnośników URL).

- **86** – Liczba wszystkich zidentyfikowanych w dokumencie strumieni sensorycznych.
- **9** – Liczba czujników wyselekcjonowanych do docelowej ekstrakcji analitycznej (wyłącznie sensory pozycjonowania i kinematyki ramienia robota).
- **5 292** – Łączna liczba wyekstrahowanych pojedynczych odczytów dla 9 docelowych czujników kinematycznych, które posłużyły do weryfikacji fizycznej trajektorii.

5. Podsumowanie

W ramach Kamienia Milowego 1 zrealizowano następujące cele:

1. Zrozumiano specyfikę zagnieżdżonego formatu YAML i architekturę sprzętową systemu CPEE.
2. Rozwiązano problem poszatkowanych logów technicznych (case_id), skutecznie grupując 234 instancje w 9 pełnych cykli biznesowych (BIN), odpowiadających 9 wyprodukowanym figurom.
3. Skutecznie wyekstrahowano i zwizualizowano surowe dane IoT (sensory pozycjonowania ramienia robota), łącząc ciągłą telemetrię z krokami procesu.

Zbiór danych został oczyszczony, przygotowany oraz przeanalizowany pod kątem przepływu sprzętowo-programowego. Otwiera to bezpośrednią drogę do realizacji Milestone 2, w którym nabyte informacje pozwolą na analizę wariantów procesu, poszukiwanie wąskich gardeł oraz identyfikację anomalii (wykrycie, które dokładnie ścieżki lub zachowania maszyn odpowiadają "wadliwym figurom" wspomnianym w opisie zbioru).